课程简介

课程编码 Course number	DCS292	课程名称（中文） Course Title(Chinese)	编译器构造实验	课程名称（英文） Course Title(English)	Compilers Construction Laboratory
课程学分数/学时数 Credit/Class Hour	1 学分/36学时 1 Credits /36 Class Hour		开课单位 School (Department)	计算机学院	
* 面向专业 Target Students	计算机科学与技术Computer Science and Technology　计算机类Computer				
* 课程类别（公共必修课、公共选修课、专业必修课、专业选修课） Course Type	* 授课学期 Semester	* 授课语言 Language	* 课程负责人 Course Lecturer	* 计划的课堂班级规模 Class Size	* 授课教师（含理论、实验实践教 Contact Info
	春季学期	双语	赵帅	70	李文军(教授)　张献伟(副教授) 郑馥丹(副教授)
* 授课方式/课内学时数 Delivery Method /Credit Hours	* 讲授 Lectures	* 习题/辅导/讨论 Tutorials	* 实验实践 Lab and Practical	其它(如复习、考试安	总学时 Total
	0	0	32	4	36
* 课程教材 Textbooks	[1] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi and J. D. Ullman, 编译原理， 机械工业出版社，2014.				
* 主要参考书目 Reference Materials	[2] 陈火旺等，程序设计语言编译原理（第3版），国防工业出版社，2000。 [3] 陈意云，编译原理和技术（第2版），中国科技大学出版社，1997。				

* 课程内容简介（中文） Introduction to the Course (Chinese)

本课程作为编译原理理论课程的配套实验，通过实践教学环节帮助学生更深入地理解编译程序构造的原理、方法、技术和工具，掌握基本的计算机语言（程序设计语言，或特定领域（包括led/yacc族工具的使用），让学生在实践中领会“语言也是求解问题的一种有效途径”。具体实验内容包括：词法分析程序（Scanner）的手工编码实现；词法分析程序的基于分析程序（Parser）的自顶向下分析技术实现，即递归下降预测分析器的实现；语法分析程序的自底向上分析技术实现，即基于yacc族工具的LALR(1)分析的实现；根据特定问题开针对程序设计语言的语义分析、中间代码生成等；或依赖于特定领域需求的语义动作，如根据源代码自动生成调用图或程序流程图）。

* 课程内容简介（英文） Introduction to the Course (English)

As the supporting experiments of the course of Principles of Compiler Construction, this course helps students to better understand the principles, methods, technologies construction through Learning by Doing. Students will experience the implementation of a computer language (either a programming language, or a Domain Specific Lang the use of led/yacc family tools. Students will also have more insights into the thinking in "Language Is an Alternative Approach to Problem Solving".

课程教学大纲

（编写日期： 1765853290000）

一、课程基本说明

课程名称：（中文）编译器构造实验			（英文）Compilers Construction Laboratory		
课程类别	专必	课程编码	DCS292	开课单位	计算机学院
学分	1	授课学时	36	* 授课年级	大三
面向专业	计算机科学与技术Computer Science and Technology　计算机类Computer				
主讲教师（职称）	李文军　张献伟　赵帅　郑馥丹				
先选课程	算法与数据结构、计算机组成原理、编译原理（同时）				
* 课程目标	本课程的主要目的包括： (1) 掌握词法分析器的工作原理与构造方法，并能够推广到对文本的串匹配搜索等其他同类型应用。 (2) 掌握词法分析器自动生成工具lex或类似工具的原理与用法，学习如何编写一个lex源文件以解决词法分析或模式匹配问题，初步体会软件 (3) 掌握递归下降的预测分析方法以及语法制导的翻译技术，学习如何根据BNF语法定义和应用需求设计一个翻译模式，并利用高级程序设计				

二、课程基本内容

（一）、教学进度表（含学时分配，学时分配要落实到“章”或“节”，并对各章节的重点、难点内容、育人元素加以必要的说明）

	章节次序及名称(细化至节，必填)	主要教学内容(必填)	所需学时(必填)	育人元素	重点、难点(选填)	周次(选填)
	第一章 预备实验——计算个人所得税 第1.1节 题目理解与讨论	通过一个简单的实验案例，让学生逐步熟悉Java语言（绝大部分学生之前未接触过该语言），并形成面向对象的设计思维。主要	2	无	重点：熟悉Java语言，包括编码规范、文档化注	1
	第一章 预备实验——计算个人所得税 第1.2节 讨论设计空间	组织讨论，让学生认识到设计空间（Design Space）的概念，学会在不同设计之间做Trade-off and Consequence。主要内容	2	软件行业的职业伦理、标准规范与常用工具——	重点：掌握以软件工程方法开发大规模程序。	2

	第一章 预备实验——计算个人所得税 第1.3节 展示实验结果	展示实验结果。重点关注如何根据设计结果来完成实现，而不是学生中常见的逆向工程错误。关注如何实现回归测试以简化程序的	2	无		3
	第二章 预备实验——议程管理系统 第2.1节 题目理解与讨论	通过一个命令行交互程序的设计与实现，初步体会对“语言”的处理，加深面向对象设计的理解 。主要内容包括：UML中的关联	2	无		4
	第二章 预备实验——议程管理系统 第2.2节 讨论设计空间	组织讨论，分析设计空间中不同设计的优点和不足；重点关注在表示层处理命令行的不同命令时，如何利用多态性实现处理命令的	2	无	重点：学会利用多态性解决实际问题；初步理解	5
	第二章 预备实验——议程管理系统 第2.3节 展示实验结果	交流与展示实验结果。重点关注表示层与业务逻辑层的交互，即消息传递（message passing）与接口设计；关注如何利用异常	2	无		6
	第三章 编译原理实验——后缀表达式 第3.1节 题目理解与讨论	基于教材龙书第二版（Dragon Book 2）中的一个源代码例子，通过添加文档化注释、扩展错误处理功能等实验环节，在实践中理	2	无	重点：完成一个虽极其简单、但相对完整的编译	7
	第三章 编译原理实验——后缀表达式 第3.2节 展示实验结果	组织讨论和展示实验结果，重点关注扩展的错误处理功能。通过消除尾递归，学习了解如何对一个编译程序进行量化的性能度量与	2	无		8
	第四章 编译原理实验——基于表达式的计算器 第4.1节 题目理解与讨论	该实验案例要求开发一个基于复杂表达式的图形用户界面（GUI）计算器，从而理解自底向上的分析策略以及算符优先分析（OP	2	无		9
	第四章 编译原理实验——基于表达式的计算器 第4.2节 讨论设计空间	组织讨论设计空间，重点关注文法的二义性问题、重载（overloading）的一元和二元运算符、庞大OPP分析表的逐步迭代、更	2	无	重点：如何实现一种实用的、复杂的词法规则；	10
	第四章 编译原理实验——基于表达式的计算器 第4.3节 指导程序调试与	指导学生上机程序调试与测试。重点关注：如何设计自己的测试用例；如何利用异常类层次报告词法、语法、语义错误；如何结合	2	无		11
	第四章 编译原理实验——基于表达式的计算器 第4.4节 展示实验结果	展示与交流实验结果。重点关注：是否正确地表达了右结合运算符的优先关系；是否正确地处理了三元运算符；是否正确地处理了	2	无		12
	第五章 编译原理实验——Oberon-0逆向工程工具ROSE	本实验案例是编译原理的一个综合型、探索型实验，要求开发一个逆向工程工具ROSE，它能根据一个给定Oberon-0语言源程	2	面向特定领域语言（DSL）的国产软件工具的崛		13
	第五章 编译原理实验——Oberon-0逆向工程工具ROSE	Oberon是Pascal的后继语言，Oberon-0是Oberon的一个子集。重点内容：学会编写正确的Oberon-0程序；学会编写变异程序	2	无		14
	第五章 编译原理实验——Oberon-0逆向工程工具ROSE	上一实验已体验了基于DFA的Scanner手工编码实现，本实验环节要求使用JFlex工具自动生成Scanner。JFflex是lex族工具的Ja	2	无	重点：掌握如何利用lex族工具自动生成一个词	15
	第五章 编译原理实验——Oberon-0逆向工程工具ROSE	本实验环节要求使用JavaCUP工具自动生成Parser，实现根据Oberon-0源程序自动生成调用图（Call Graph）的功能。JavaC	2	无	重点：掌握如何利用yacc族工具自动生成一个	16
	第五章 编译原理实验——Oberon-0逆向工程工具ROSE	本实验环节要求开发一个递归下降预测分析器，实现根据一个Oberon-0源程序自动生成流程图（Flowchart）的功能。主要教学	2	无	重点：掌握递归下降预测分析器的设计与实现。	17
	第五章 编译原理实验——Oberon-0逆向工程工具ROSE	展示和交流实验结果。重点关注编译程序构造的过程是否规范，错误报告与恢复是否精准有效，文档与代码等交付品是否符合软件	2	无		18
	考试周	考试周不安排教学。	0	无		19
	考试周	考试周不安排教学。	0	无		20

合计：36

（二）、教学环节安排（对各种教学环节的安排如：实验、实习、习题课、作业等以及本课程与其他相关课程的联系、分工等作必要说明）

与编译原理同步教学。本课程选用大部分学生并不熟悉的Java语言作为实验工具，通过Learning by Doing提升学生的Fast Learning能力。针对学生首次使用Java程序设计语言，安忙学生熟悉Java语言、工具、规范等，特别是面向对象的设计。

（三）、教学方法（包括课堂讲授、提问研讨，课后习题和答疑等情况）

与学生一起讨论设计空间（design space），指导学生按工程化、规范化、面向对象的方式完成编译原理相关实验。

（四）、课程教材（主讲教材尽量使用“马工程”和国家规划教材，在同类教材中，优先选用国家级规划教材，凡教材选用范围中有“马工程”重点教材的，必须选用工程重

[1] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi and J. D. Ullman, 编译原理， 机械工业出版社，2014.

（五）、主要参考书目

[2] 陈火旺等，程序设计语言编译原理（第3版），国防工业出版社，2000。 [3] 陈意云，编译原理和技术（第2版），中国科技大学出版社，1997。 [4] N.Wirth, 算法 + 数据结构 = 程序
德和等译）

（六）、成绩评定方式

实验#1占10%，实验#2占15%，实验#3占15%，实验#4占25%，实验#5占35%，合计100%。

每一个实验项目均从多方面评估，从而得出总分。例如实验#1的评价因素包括：1、基本功能需求（可运行的程序）；2、编程风格（标识符命名、文档化注释、程序版面）；3、结
功能划分、子程序接口设计、控制结构运用）；4、面向对象程序设计（类的提炼与建模、类的属性与行为设计、访问控制设计、异常处理）；5、实验报告（实验报告内容、UML表